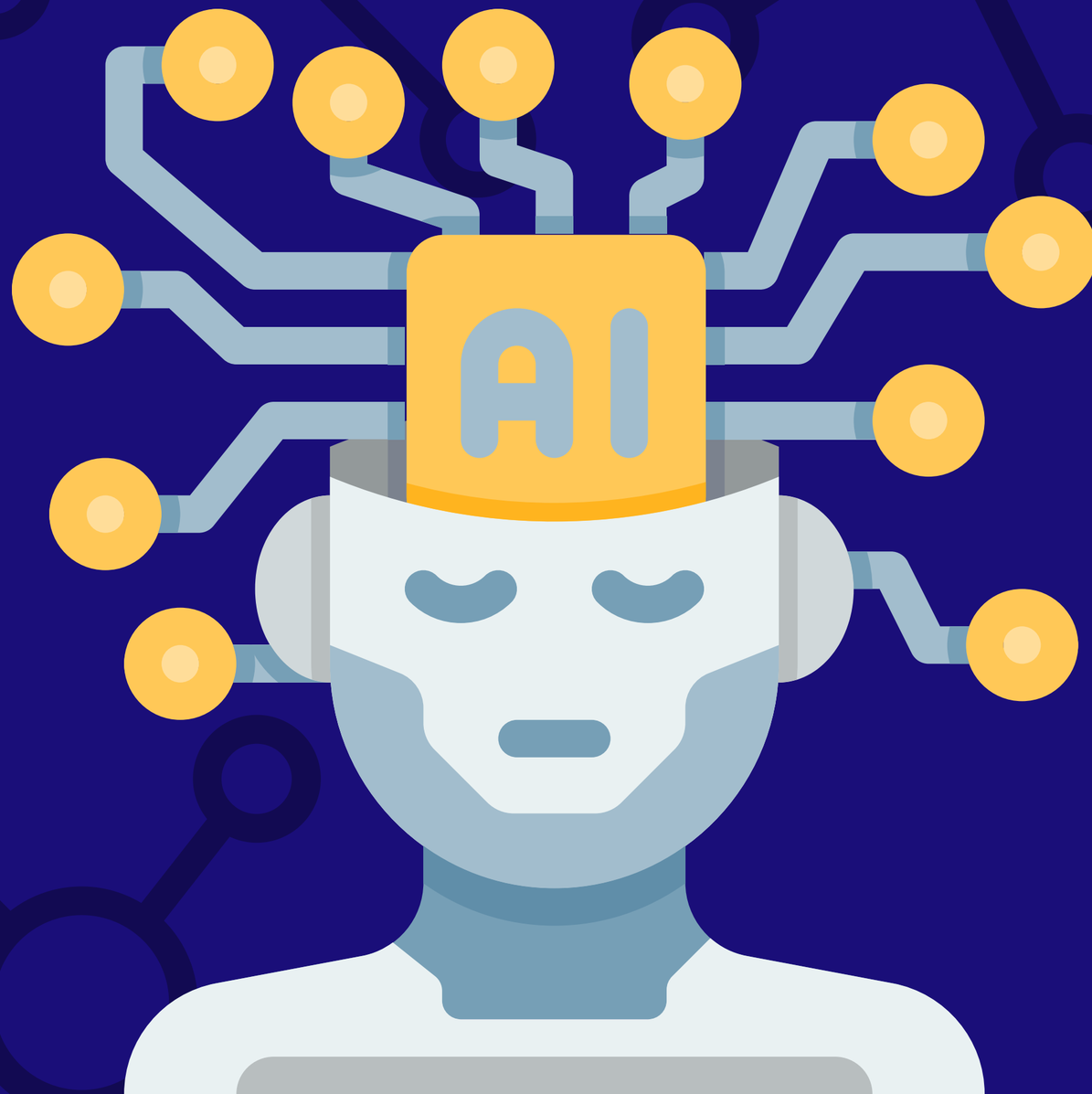
Recomendador de peliculas

Proyecto de Inteligencia Artificial I

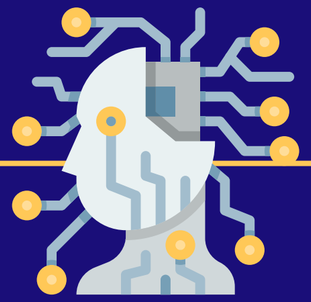
Por Sebastian Puerto.



INTRODUCCIÓN

El crecimiento del contenido digital ha dificultado que los usuarios encuentren opciones relevantes. Los sistemas de recomendación, basados en Inteligencia Artificial, permiten ofrecer sugerencias personalizadas según las preferencias de cada usuario.

En este proyecto se desarrolla un recomendador de películas utilizando técnicas de filtrado colaborativo (KNN y SVD), evaluando su rendimiento mediante métricas como el RMSE.

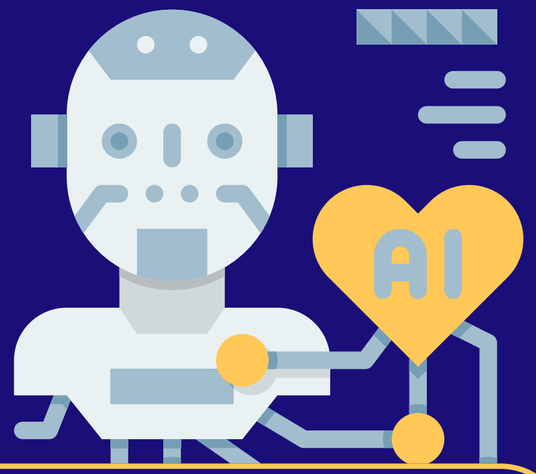


MOTIVACIÓN

En la actualidad, la cantidad de contenido disponible en plataformas digitales es extremadamente alta, lo que genera una sobrecarga de información para los usuarios.
Esto dificulta encontrar contenido relevante de manera eficiente.
Por ello, surge la necesidad de desarrollar sistemas inteligentes que ayuden a filtrar y recomendar contenido personalizado.

Puntos clave para usar IA

Los sistemas de recomendación son una de las aplicaciones más importantes de la IA en la industria



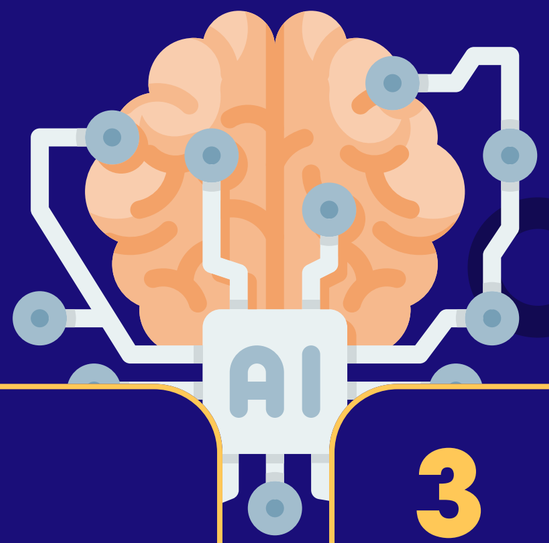
1 Mejora en la experiencia del usuario

2 Aumento del engagement en plataformas digitales

3 Reducción del tiempo de búsqueda

4 Personalización de recomendaciones

¿Como se resuelve actualmente?



1

Recomendaciones por popularidad

Se basan en métricas globales como número de visualizaciones o calificaciones promedio, mostrando las películas más vistas o mejor valoradas. Son fáciles de implementar, pero no consideran las preferencias individuales, por lo que todos los usuarios reciben las mismas recomendaciones.

2

Listas generales

Organizan el contenido en categorías como “Tendencias” o “Top 10”, basadas en estadísticas globales o selección manual. Aunque facilitan la exploración, no utilizan aprendizaje automático ni se adaptan al comportamiento del usuario, ofreciendo baja personalización.

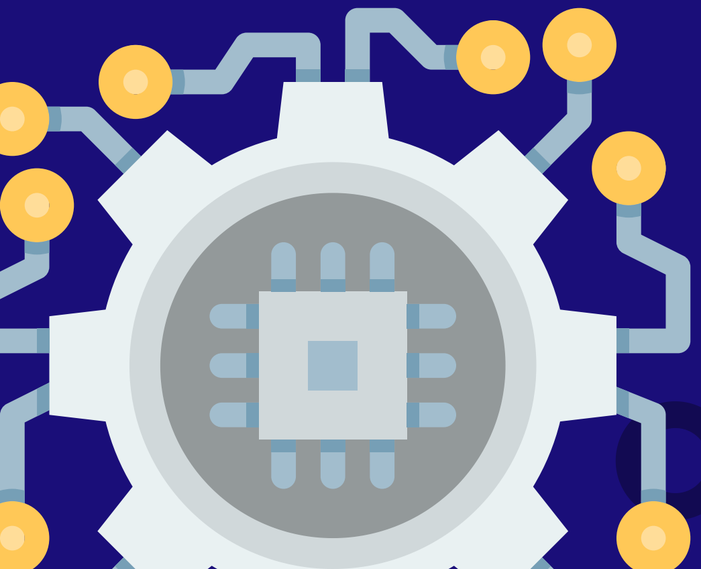
3

Personalización algoritmica

Utiliza reglas simples basadas en el historial del usuario, como recomendar contenido del mismo género. Aunque introduce cierto nivel de personalización, no captura relaciones complejas ni patrones entre usuarios, lo que limita la precisión de las recomendaciones.

Solución propuesta y sus fases

Se propone un sistema de recomendación basado en Inteligencia Artificial que utiliza filtrado colaborativo para generar sugerencias personalizadas de películas, a partir de patrones en los datos de usuarios y sus calificaciones.



FASE 1 - RECOPILACIÓN

- Obtención de datos de usuarios, películas y ratings
- Integración de archivos (movies, users, ratings)
- Verificación de estructura de datos

FASE 2 - PROCESAMIENTO DE DATOS

- Limpieza de datos (nulos, duplicados, inconsistencias)
- Validación de rangos de ratings
- Construcción de matriz usuario-película

FASE 3 - MODELO

- LImplementación de KNN (user-based e item-based)
- Implementación de SVD (factorización de matrices)
- Generación de recomendaciones personalizadas

Las ventajas e inconvenientes

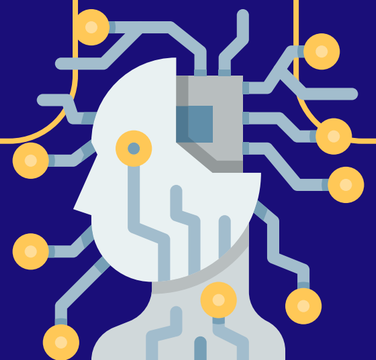
PROS

- Recomendaciones personalizadas
- Mejora la experiencia del usuario
- Reduce el tiempo de búsqueda
- SVD captura patrones complejos
- Aplicable en sistemas reales (Netflix, Amazon)

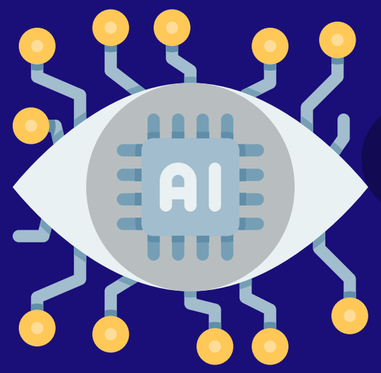
VS

CONTRAS

- Dependencia de la calidad de los datos
- Problema de "cold start" (usuarios nuevos)
- Dataset pequeño afecta rendimiento
- Alta dispersión en la matriz
- Mayor complejidad computacional (SVD)



Usuarios de la solución



Empresa 1

Plataformas de Streaming

- Netflix, Prime Video, Disney+
- Recomendación personalizada de contenido

Empresa 2

E-Commerce

- Amazon, Mercado Libre
- Recomendación de productos basada en preferencias

Empresa 3

Aplicaciones de entretenimiento

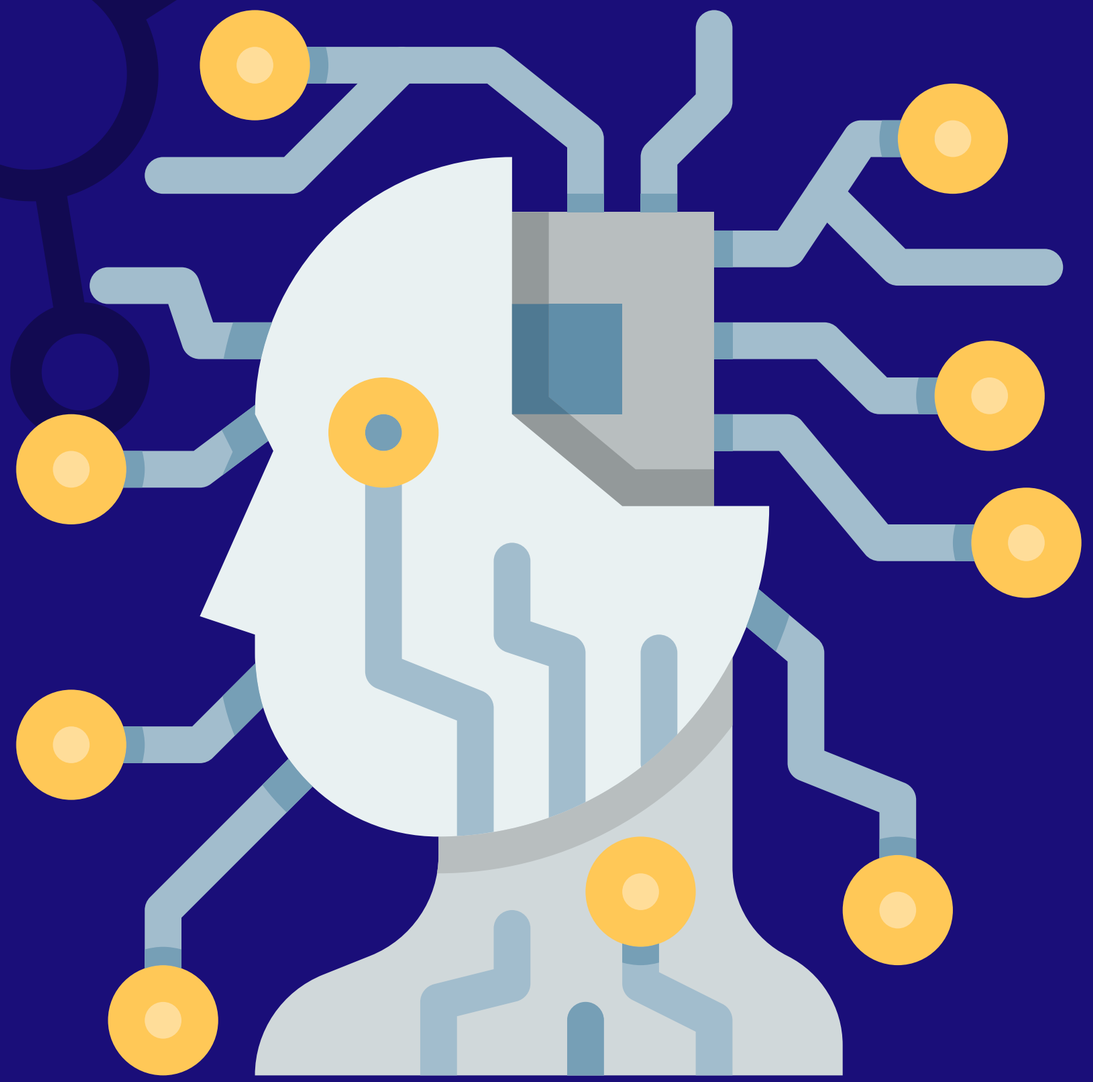
- Apps móviles de música o video
- Mejora la interacción del usuario

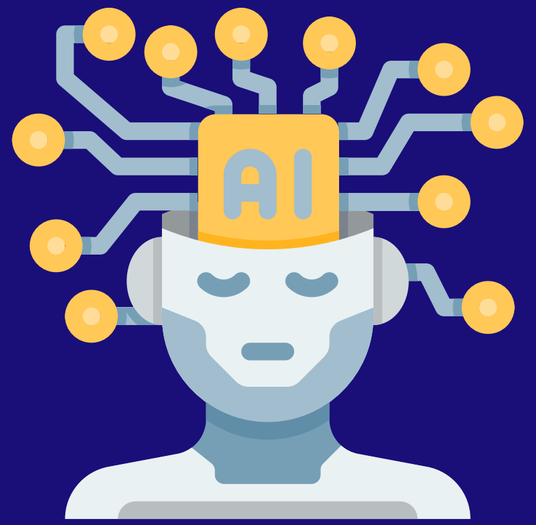
Dataset usado

https://www.kaggle.com/datasets/abhayayare/movie-recommendation-dataset

Google Colab

https://colab.research.google.com/drive/1Xa4MzKBol66C2oK9Cvhz1t6lPX-_ny1a?usp=sharing





Gracias